

## Pregunta 1

a)

$$I = \int \frac{\cos(x)dx}{(\sin^3(x) - \cos^2(x) + 3\sin(x) + 4)\sqrt{2\sin(x) - \cos^2(x) - 2}}$$

Sustitución trigonométrica inicial:

$$u = \sin(x) \implies du = \cos(x)dx$$

Reemplazando en la integral:

$$I = \int \frac{du}{(u^3 - (1 - u^2) + 3u + 4)\sqrt{2u - (1 - u^2) - 2}}$$

Simplificando los polinomios del denominador:

$$\begin{aligned} u^3 + u^2 + 3u + 3 &= u^2(u + 1) + 3(u + 1) = (u + 1)(u^2 + 3) \\ u^2 + 2u - 3 &= (u + 1)^2 - 4 \end{aligned}$$

Reescribimos la integral agrupando términos:

$$I = \int \frac{du}{(u + 1)((u + 1)^2 + 2)\sqrt{(u + 1)^2 - 4}}$$

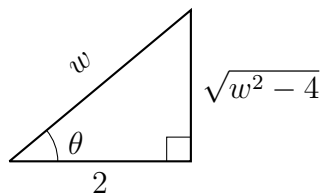
Cambio de variable algebraico:

$$w = u + 1 \implies dw = du$$

Reemplazando en la integral:

$$I = \int \frac{dw}{w(w^2 - 2w + 4)\sqrt{w^2 - 4}}$$

Sustitución trigonométrica:



$$w = 2 \sec(\theta) \implies dw = 2 \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta$$

$$\sqrt{w^2 - 4} = 2 \tan(\theta)$$

Sustituyendo todo en la integral:

$$I = \int \frac{2 \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta}{2 \sec(\theta) (4 \sec^2(\theta) - 4 \sec(\theta) + 4) 2 \tan(\theta)}$$

$$I = \frac{1}{8} \int \frac{d\theta}{\sec^2(\theta) - \sec(\theta) + 1} = \frac{1}{8} \int \frac{\cos^2(\theta) d\theta}{\cos^2(\theta) - \cos(\theta) + 1}$$

Fraccionando el integrando sumando y restando términos:

$$I = \frac{1}{8} \int \left( 1 + \frac{\cos(\theta) - 1}{\cos^2(\theta) - \cos(\theta) + 1} \right) d\theta$$

$$I = \frac{1}{8} \theta + \frac{1}{8} \int \frac{\cos(\theta) - 1}{\cos^2(\theta) - \cos(\theta) + 1} d\theta$$

Sustitución de Weierstrass para la segunda integral:

$$z = \tan(\theta/2) \implies \cos(\theta) = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}, d\theta = \frac{2dz}{1 + z^2}$$

Reemplazando y simplificando:

$$\int \frac{\frac{-2z^2}{1+z^2}}{\frac{3z^4+1}{(1+z^2)^2}} \frac{2dz}{1+z^2} = -4 \int \frac{z^2}{3z^4+1} dz = -\frac{4}{\sqrt{3}} \int \frac{t^2}{t^4+1} dt \quad \text{con } t = \sqrt[4]{3}z$$

Integrando la función racional estándar:

$$I = \frac{1}{8} \theta - \frac{1}{2\sqrt{6}} \arctan \left( \frac{\sqrt{3}z^2 - 1}{z\sqrt[4]{12}} \right) - \frac{1}{4\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}z^2 - z\sqrt[4]{12} + 1}{\sqrt{3}z^2 + z\sqrt[4]{12} + 1} \right| + C$$

**Respuesta :**

$$\boxed{I = \frac{\theta}{8} - \frac{1}{2\sqrt{6}} \arctan \left( \frac{\sqrt{3}z^2 - 1}{z\sqrt[4]{12}} \right) - \frac{1}{4\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}z^2 - z\sqrt[4]{12} + 1}{\sqrt{3}z^2 + z\sqrt[4]{12} + 1} \right| + C}$$

Donde  $z = \tan(\theta/2)$  y  $\theta = \operatorname{arcsec} \left( \frac{\sec(x)+1}{2} \right)$ .

b)

$$I = \int \frac{x dx}{\sqrt{4x^2(x^2+1)^2 - x^2(x^2+1)^2 \left( \arcsen\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) \right)^2}}$$

Factorizando el término común  $x^2(x^2+1)^2$  dentro de la raíz cuadrada:

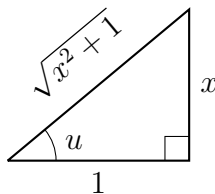
$$I = \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2(x^2+1)^2 \left[ 4 - \left( \arcsen\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) \right)^2 \right]}}$$

Extrayendo el término de la raíz y simplificando con el numerador:

$$I = \int \frac{x dx}{x(x^2+1) \sqrt{4 - \left( \arcsen\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) \right)^2}}$$

$$I = \int \frac{dx}{(x^2+1) \sqrt{4 - \left( \arcsen\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) \right)^2}}$$

Por construcción del triángulo rectángulo, verificamos la equivalencia:



$$\text{sen}(u) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \implies u = \arcsen\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$$

$$\tan(u) = \frac{x}{1} \implies u = \arctan(x)$$

Derivando esta nueva equivalencia obtenemos el diferencial exacto:

$$u = \arctan(x) \implies du = \frac{1}{x^2+1} dx$$

Reemplazando en la integral:

$$I = \int \frac{du}{\sqrt{4-u^2}}$$

Esta es una integral directa que resulta en una función arcoseno:

$$I = \arcsen\left(\frac{u}{2}\right) + C$$

Devolviendo a la variable original  $x$ :

**Respuesta :**

$$I = \arcsen\left(\frac{1}{2} \arcsen\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)\right) + C$$

## Pregunta 2

a) Analizar la convergencia de:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{1 + \sqrt{x} - \operatorname{sen}^2(x)}$$

Establecemos la función integrando:

$$f(x) = \frac{1}{1 + \sqrt{x} - \operatorname{sen}^2(x)}$$

Acotamos la función trigonométrica sabiendo que:

$$0 \leq \operatorname{sen}^2(x) \leq 1$$

Formando el denominador completo:

$$\begin{aligned} -1 &\leq -\operatorname{sen}^2(x) \leq 0 \\ \sqrt{x} &\leq 1 + \sqrt{x} - \operatorname{sen}^2(x) \leq 1 + \sqrt{x} \end{aligned}$$

Invertimos la desigualdad para acotar  $f(x)$ :

$$\frac{1}{1 + \sqrt{x}} \leq \frac{1}{1 + \sqrt{x} - \operatorname{sen}^2(x)} \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Aplicamos el Criterio de Comparación Directa, comparando por debajo con:

$$g(x) = \frac{1}{1 + \sqrt{x}}$$

Analizamos la integral de prueba en el límite al infinito:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$$

Para valores grandes de  $x$ , la función se comporta asintóticamente como  $1/\sqrt{x}$ . Sabemos por integrales  $p$  que la siguiente expresión diverge si  $p \leq 1$ :

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$$

Como  $p = 1/2$ , la integral diverge. Por lo tanto, al ser  $f(x)$  mayor que una función divergente, la integral original también diverge.

**Respuesta :**

La integral diverge

b) Analizar la convergencia de:

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(b-x)(x-a)}}$$

Esta es una integral impropia de segunda especie en ambos extremos  $x = a$  y  $x = b$ .

Para resolverla y demostrar su convergencia, aplicamos un cambio de variable trigonométrico:

$$x = a + (b-a)\sin^2(\theta)$$

Diferenciando y analizando los nuevos límites:

$$dx = 2(b-a)\sin(\theta)\cos(\theta)d\theta$$

$$\text{Límites: } x = a \implies \theta = 0, \quad x = b \implies \theta = \pi/2$$

Transformamos los factores del radicando:

$$x - a = (b-a)\sin^2(\theta)$$

$$b - x = b - [a + (b-a)\sin^2(\theta)] = (b-a) - (b-a)\sin^2(\theta) = (b-a)\cos^2(\theta)$$

Evalúamos la raíz cuadrada del producto:

$$\sqrt{(b-x)(x-a)} = \sqrt{(b-a)^2\sin^2(\theta)\cos^2(\theta)} = (b-a)\sin(\theta)\cos(\theta)$$

Sustituimos todo en la integral original:

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{2(b-a)\sin(\theta)\cos(\theta)}{(b-a)\sin(\theta)\cos(\theta)} d\theta$$

Simplificamos el integrando, notando que todos los términos se cancelan:

$$I = \int_0^{\pi/2} 2 d\theta$$

Evalúamos la integral definida:

$$I = 2[\theta]_0^{\pi/2} = 2\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \pi$$

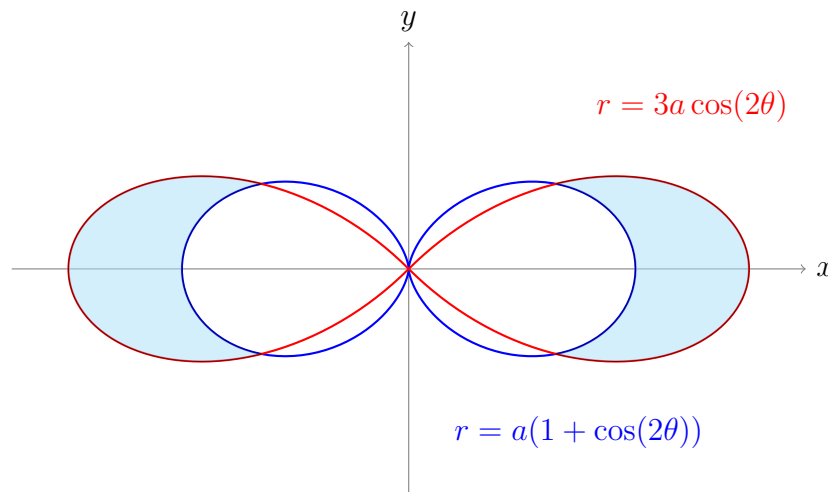
Dado que la integral impropia arroja un valor finito real, concluimos el análisis.

**Respuesta :**

La integral converge al valor de  $\pi$

### Pregunta 3

a) Calcule el área de la región que es interior a la curva  $r = 3a \cos(2\theta)$  y exterior a la curva  $r = a(1 + \cos(2\theta))$  con  $a > 0$ .



Hallamos los puntos de intersección igualando las ecuaciones polares:

$$3a \cos(2\theta) = a(1 + \cos(2\theta)) \implies 2 \cos(2\theta) = 1 \implies \cos(2\theta) = 1/2$$

$$2\theta = \pm \frac{\pi}{3} \implies \theta = \pm \frac{\pi}{6}$$

Por simetría, calculamos el área del primer cuadrante para el intervalo:

$$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right]$$

Y multiplicamos por 4 para cubrir los pétalos derecho e izquierdo:

$$A = 4 \left( \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} [(3a \cos(2\theta))^2 - (a(1 + \cos(2\theta)))^2] d\theta \right)$$

Desarrollamos los cuadrados:

$$A = 2a^2 \int_0^{\pi/6} [9 \cos^2(2\theta) - (1 + 2 \cos(2\theta) + \cos^2(2\theta))] d\theta$$

$$A = 2a^2 \int_0^{\pi/6} [8 \cos^2(2\theta) - 2 \cos(2\theta) - 1] d\theta$$

Usando la identidad de degradación:

$$\cos^2(2\theta) = \frac{1 + \cos(4\theta)}{2}$$

Reemplazando en la integral:

$$\begin{aligned} A &= 2a^2 \int_0^{\pi/6} [4(1 + \cos(4\theta)) - 2\cos(2\theta) - 1] d\theta \\ A &= 2a^2 \int_0^{\pi/6} [3 + 4\cos(4\theta) - 2\cos(2\theta)] d\theta \end{aligned}$$

Integramos término a término:

$$A = 2a^2 [3\theta + \text{sen}(4\theta) - \text{sen}(2\theta)]_0^{\pi/6}$$

Evalúamos en los límites:

$$\begin{aligned} A &= 2a^2 \left( 3\left(\frac{\pi}{6}\right) + \text{sen}\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) \\ A &= 2a^2 \left( \frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \end{aligned}$$

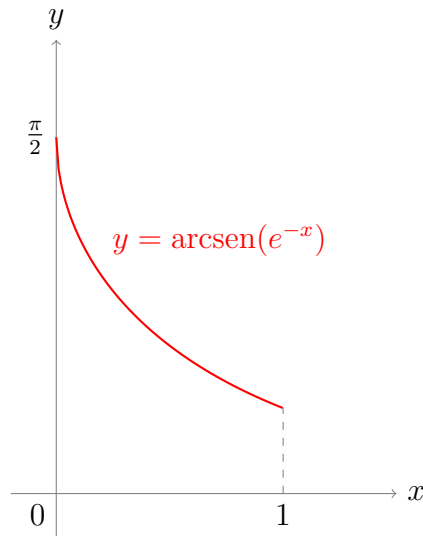
Simplificando obtenemos el área total:

$$A = 2a^2 \left( \frac{\pi}{2} \right) = \pi a^2$$

**Respuesta :**

$$\boxed{A = \pi a^2 \text{ u}^2}$$

b) Calcule la longitud de la curva de ecuación  $y = \arcsen(e^{-x})$  desde  $x = 0$  hasta  $x = 1$ .



Hallamos la derivada de la función respecto a  $x$ :

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - (e^{-x})^2}} \cdot (-e^{-x}) = \frac{-e^{-x}}{\sqrt{1 - e^{-2x}}}$$

Formulamos la integral definida:

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-2x}}} dx$$

Cambio de variable exponencial:

$$u = e^x \implies dx = \frac{du}{u}, e^{-2x} = \frac{1}{u^2}$$

Reemplazando los nuevos límites,  $x = 0 \implies u = 1$  y  $x = 1 \implies u = e$ :

$$L = \int_1^e \frac{1}{\frac{\sqrt{u^2-1}}{u}} \frac{du}{u} = \int_1^e \frac{du}{\sqrt{u^2-1}}$$

Esta integral es directa y resulta en el logaritmo natural:

$$L = \left[ \ln \left| u + \sqrt{u^2 - 1} \right| \right]_1^e$$

Evaluamos en los límites correspondientes:

$$L = \ln \left( e + \sqrt{e^2 - 1} \right) - \ln(1 + 0) = \ln \left( e + \sqrt{e^2 - 1} \right)$$

**Respuesta :**

$$\boxed{L = \ln \left( e + \sqrt{e^2 - 1} \right) \text{ u}}$$



## Pregunta 4

a) Resolver la ecuación diferencial:

$$y' = \frac{2y}{x} + \cos\left(\frac{y}{x^2}\right)$$

Efectuamos un cambio de variable adaptado a la forma del argumento trigonométrico:

$$u = \frac{y}{x^2} \implies y = ux^2$$

Derivamos implícitamente respecto a  $x$ :

$$y' = u'x^2 + 2ux$$

Sustituimos  $y$  e  $y'$  en la ecuación diferencial original:

$$u'x^2 + 2ux = \frac{2(ux^2)}{x} + \cos(u)$$

Simplificamos la expresión cancelando términos a ambos lados:

$$\begin{aligned} u'x^2 + 2ux &= 2ux + \cos(u) \\ u'x^2 &= \cos(u) \end{aligned}$$

Separamos las variables para proceder con la integración:

$$\begin{aligned} \frac{du}{\cos(u)} &= \frac{dx}{x^2} \\ \int \sec(u) du &= \int x^{-2} dx \end{aligned}$$

Integramos de forma estándar ambas funciones:

$$\ln |\sec(u) + \tan(u)| = -\frac{1}{x} + C$$

Devolvemos el cambio de variable original para obtener la solución general implícita:

$$u = \frac{y}{x^2}$$

**Respuesta :**

$$\boxed{\ln \left| \sec\left(\frac{y}{x^2}\right) + \tan\left(\frac{y}{x^2}\right) \right| = C - \frac{1}{x}}$$

**b)** Resolver la ecuación diferencial con valor inicial  $y(0) = 1$ :

$$(1 + \sin(y))dx = (2y \cos(y) - x \sec(y) - x \tan(y))dy$$

Reordenamos la ecuación dividiendo por  $dy$  e identificamos que es una E.D.O. lineal respecto a  $x(y)$ :

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dy} &= \frac{2y \cos(y) - x(\sec(y) + \tan(y))}{1 + \sin(y)} \\ \frac{dx}{dy} + x \frac{\sec(y) + \tan(y)}{1 + \sin(y)} &= \frac{2y \cos(y)}{1 + \sin(y)}\end{aligned}$$

Simplificamos el coeficiente de  $x$  usando identidades trigonométricas:

$$\sec(y) + \tan(y) = \frac{1}{\cos(y)} + \frac{\sin(y)}{\cos(y)} = \frac{1 + \sin(y)}{\cos(y)}$$

Reemplazando esta simplificación, la E.D.O. se reduce dramáticamente:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dy} + x \left( \frac{1}{\cos(y)} \right) &= \frac{2y \cos(y)}{1 + \sin(y)} \\ \frac{dx}{dy} + x \sec(y) &= \frac{2y \cos(y)}{1 + \sin(y)}\end{aligned}$$

Calculamos el factor integrante  $\mu(y)$ :

$$\mu(y) = e^{\int \sec(y) dy} = e^{\ln | \sec(y) + \tan(y) |} = \sec(y) + \tan(y) = \frac{1 + \sin(y)}{\cos(y)}$$

Multiplicamos toda la E.D.O. por el factor integrante:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dy} \left[ x \left( \frac{1 + \sin(y)}{\cos(y)} \right) \right] &= \left( \frac{1 + \sin(y)}{\cos(y)} \right) \frac{2y \cos(y)}{1 + \sin(y)} \\ \frac{d}{dy} \left[ x \frac{1 + \sin(y)}{\cos(y)} \right] &= 2y\end{aligned}$$

Integramos de forma directa respecto a  $y$ :

$$x \frac{1 + \sin(y)}{\cos(y)} = y^2 + C$$

Aplicamos la condición inicial, evaluando para  $y = 1$  cuando  $x = 0$ :

$$0 \cdot \frac{1 + \sin(1)}{\cos(1)} = 1^2 + C \implies C = -1$$

Sustituyendo el valor de  $C$  obtenemos la curva solución:

$$x \frac{1 + \sin(y)}{\cos(y)} = y^2 - 1$$

**Respuesta :**

$$x = \frac{(y^2 - 1) \cos(y)}{1 + \sin(y)}$$